Aprenentatge Computacional

Treball de l'assignatura

1 Descripció del treball

Per desenvolupar el projecte pràctic de l'assignatura heu de treballar en parelles. L'objectiu és que, a partir d'un dataset real, formuleu una pregunta i dissenyeu els experiments necessaris per donar-hi resposta mitjançant tècniques de machine learning.

Els passos principals són:

1. **Selecció del dataset.** Busqueu un conjunt de dades a Kaggle que us sembli interessant i adequat per a l'exploració que voleu dur a terme.
2. **Formulació de la pregunta.** Definiu una pregunta científica o exploratòria relacionada amb el dataset triat. Per exemple: *"Quin impacte té el volum de dades en el rendiment del model?"*, *"Com afecta la selecció de característiques a la capacitat de generalització?"*. La pregunta ha de ser concreta i poder-se respondre mitjançant experiments computacionals.
3. **Disseny i execució dels experiments.** Planifiqueu i realitzeu els experiments necessaris per respondre la pregunta formulada. L'objectiu és explorar, comparar models i arribar a una conclusió ben argumentada, no necessàriament aconseguir un model amb el millor rendiment absolut.

2 Procediment i terminis

1. **Acord del tema a classe.** Com a primer pas heu de proposar a classe el dataset que voleu analitzar i la pregunta que voleu formular. Un cop acordat el tema, es formalitza mitjançant correu electrònic.
2. **Formalització per correu.** Abans del dia 11 de novembre heu d'enviar un correu indicant:
   - Noms i cognoms dels dos membres de la parella.
   - Dataset triat, amb enllaç a Kaggle.
   - Pregunta formulada.

   Els temes s'assignen per ordre d'arribada del correu i no es permeten duplicats entre diferents parelles.
3. **Entrega al Campus Virtual.** Abans del 13 de desembre a les 23:59 heu de pujar dos fitxers al Campus Virtual:
   - La presentació en format **PDF**.
   - Un fitxer zip que contingui el codi font amb els experiments realitzats.

3 Presentació i avaluació

La presentació es durà a terme durant les hores de classe dels dies **14 i 16 de desembre**. Les condicions són:

- La presentació de cada parella ha de tenir una durada de **8 minuts**, repartits de forma equitativa entre els dos membres.
- L'**assistència** a les sessions dels dies 14 i 16 és **obligatòria per a tothom**. Una absència sense justificació comporta que la nota màxima obtinguda en el treball sigui un **5 sobre 10**.
- Durant les sessions, es demanarà a estudiants triats a l'atzar que formulin preguntes al grup que presenta. Aquesta interacció forma part de l'avaluació.

L'avaluació es basa en la presentació oral realitzada a classe, incloent-hi la qualitat de la pregunta formulada, el disseny dels experiments, els resultats obtinguts i la capacitat per respondre les preguntes plantejades.